

## 《大学物理 I (1)》期末考试卷 (A) 2012.6.6

使用专业、班级\_\_\_\_\_学号\_\_\_\_\_姓名\_\_\_\_\_

| 题数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 总分 |
|----|---|---|---|---|---|---|----|
| 得分 |   |   |   |   |   |   |    |

本  
题  
得  
分

单选题【每小题 2 分，共计 30 分】：

请将你对各小题所作选择的结果填在下面的表格中

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
| 选择 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |

1. 质点作曲线运动， $r$  表示位置矢量， $v$  表示速度， $a$  表示加速度， $S$  表示路程， $a_t$  表示切向加速度，下列表达式中

(1)  $dv/dt = a$  , (2)  $dr/dt = v$  , (3)  $dS/dt = v$  , (4)  $|dv/dt| = a_t$  .

(A) 只有(1)、(4)是对的 . (B) 只有(2)、(4)是对的 .  
(C) 只有(2)是对的 . (D) 只有(3)是对的 .

2. 一质点在力的作用下沿光滑水平面上作直线运动，力  $F = 3x^2$  (SI)。质点从  $x_1 = 1m$  运动到  $x_2 = 2m$  的过程中，该力做功为

(A) 3J (B) 7J (C) 21J (D) 42J

3. 对于一个物体系统来说，在下列哪一种情况下，系统的机械能守恒？

(A) 合外力为零 . (B) 合外力不作功 .  
(C) 外力和非保守内力都不做功 . (D) 外力和保守内力都不做功 .

4. 关于刚体对轴的转动惯量，下列说法中正确的是

(A) 只取决于刚体的质量，与质量的空间分布和轴的位置无关 .  
(B) 取决于刚体的质量和质量的空间分布，与轴的位置无关 .  
(C) 取决于刚体的质量、质量的空间分布和轴的位置 .  
(D) 只取决于转轴的位置，与刚体的质量和质量的空间分布无关 .

5. 在静电场中下述说法正确的是：

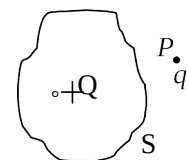
(A) 正电荷由高电势处运动到低电势处，电势能增加  
(B) 正电荷由低电势处运动到高电势处，电势能减小  
(C) 负电荷由低电势处运动到高电势处，电势能增加  
(D) 负电荷由高电势处运动到低电势处，电势能减小

6. 关于静电场中某点电势值的正负，下列说法中正确的是：

(A) 电势值的正负取决于置于该点的试验电荷的正负 .  
(B) 电势值的正负取决于电场力对试验电荷做功的正负 .  
(C) 电势值的正负取决于电势零点的选取 .  
(D) 电势值的正负取决于产生电场的电荷的正负 .

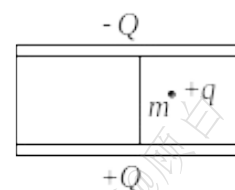
7. 点电荷  $Q$  被曲面  $S$  包围，从无穷远处引入另一点电荷  $q_0$  至曲面外一点，如图，则引入电荷前后，下列说法正确的是：

(A) 曲面  $S$  的电场强度通量不变，曲面上各点场强不变。  
(B) 曲面  $S$  的电场强度通量变化，曲面上各点场强不变。  
(C) 曲面  $S$  的电场强度通量变化，曲面上各点场强变化。  
(D) 曲面  $S$  的电场强度通量不变，曲面上各点场强变化。



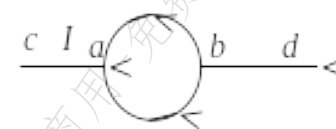
8. 一个大平行板电容器极板间的一半充有各向同性均匀电介质，另一半为空气，如图。当两极板带上恒定的等量异号电荷时，有一个质量为  $m$ 、带电荷为  $+q$  的质点，在极板间的空气区域中处于平衡。此后，若把电介质抽去，则该质点

(A) 保持不动 (B) 向上运动 .  
(C) 向下运动 . (D) 是否运动不能确定 .



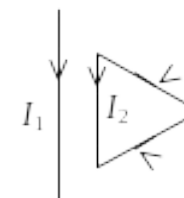
9. 如图，电流从  $a$  点分两路通过对称的圆环形分路，汇合于  $b$  点。若  $ca$ 、 $bd$  都沿环的径向，则在环形分路的环心处的磁感强度

(A) 方向垂直环分路所在平面且指向纸内 .  
(B) 方向垂直环分路所在平面且指向纸外 .  
(C) 方向在环分路所在平面，且指向  $b$  .  
(D) 为零 .



10. 如右图，无限长直载流导线与正三角形载流线圈在同一平面内，若长直导线固定不动，则载流三角形线圈将

(A) 向着长直导线平移 . (B) 离开长直导线平移 .  
(C) 转动 (D) 不动 .

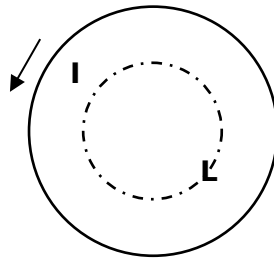


考试形式开卷 ( )、闭卷 (√)，在选项上打 (√)

开课教研室\_\_\_\_\_物理\_\_\_\_\_命题教师\_\_\_\_\_命题时间\_\_\_\_\_2012.05\_\_\_\_\_使用学期\_\_\_\_\_2011-2012 第二学期\_\_\_\_\_总张数\_\_\_\_\_3张\_\_\_\_\_教研室主任审核签字\_\_\_\_\_

11.如图,在一圆形电流  $I$  所在的平面内,选取一个同心圆形闭合回路  $L$ 。则由安培环路定理可知

- (A)  $\oint_L B \cdot dl = 0$  且环路上任意一点  $B = 0$   
 (B)  $\oint_L B \cdot dl \neq 0$  且环路上任意一点  $B \neq 0$   
 (C)  $\oint_L B \cdot dl = 0$  且环路上任意一点  $B \neq 0$   
 (D)  $\oint_L B \cdot dl \neq 0$  且环路上任意一点  $B = \text{常量}$



12.下列叙述中正确的是

- (A) 螺线管中单位长度的匝数越多,螺线管的自感系数越大  
 (B) 通过螺线管的电流变化率越大,螺线管的自感系数越大  
 (C) 螺线管的自感系数,与螺线管是否充有磁介质无关  
 (D) 通过螺线管的电流越大,螺线管的自感系数越大

13.在感应电场中电磁感应定律可写成  $\oint_L E_K \cdot dl = - \frac{d\Phi}{dt}$ , 式中  $E_K$  为感应电场的电场强度。此式表明

- (A) 闭合曲线  $L$  上  $E_K$  处处相等。 (B) 感应电场是保守力场。  
 (C) 感应电场的电场强度线不是闭合曲线。  
 (D) 在感应电场中不能像对静电场那样引入电势的概念。

14.一根长为 1 m 的棒沿运动方向放置,当它以 0.8c 速率飞离地球时,从地球上观察该棒的长度为

- (A) 0.6 m (B) 0.8 m (C) 1 m (D) 1.2 m

15.下列说法中正确的是

- (A) 在一切惯性系中,发生于同时的两个事件,在其它惯性系中也一定同时发生。  
 (B) 质量、长度、时间的测量都随物体与观察者的相对运动状态而改变。  
 (C) 在一个惯性系中不同时刻、同一地点发生的两个事件,在其它惯性系中也同时发生。  
 (D) 惯性系中的观察者观察一个与他作反向匀速相对运动的时钟时,会看到该钟走快了。

本题  
得分

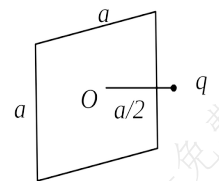
二、填空题【共 10 题,每题 3 分,共计 30 分】

1. 理想模型法是指在一定条件下,把复杂、具体的物体抽象为一个简单的理想模型的方法,是物理学研究中常用的方法之一。课程中我们已经接触到了许多理想模型,试举一例,比如:

2. 一质点在作用力  $F = 8ti$  (SI 制) 的作用下,沿  $x$  轴运动,在  $t=1s$  到  $t=2s$  时间内,  $F$  给予质点的冲量大小为 \_\_\_\_\_  $N \cdot s$ 。

3. 一质量为  $m$  长为  $l$  的均匀细棒,可绕通过其一端且与棒垂直的水平轴  $O$  (与纸面垂直) 转动。现将此棒从水平位置静止释放,当棒转到与铅直方向成  $30^\circ$  时,棒的角加速度大小为 \_\_\_\_\_  $m/s^2$ 。

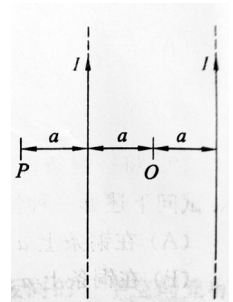
4. 真空中有一边长为  $a$  的正方形平面,在其中垂线上距中心  $O$  点  $a/2$  处,有一电荷为  $q$  的正点电荷,如图所示,则通过该平面的电场强度通量为 \_\_\_\_\_。(真空介电常数为  $\epsilon_0$ )



5. 静电场的某个立体区域电势为  $V = Cx$ ,  $C$  为常数,则该区域的电场强度大小为 \_\_\_\_\_。

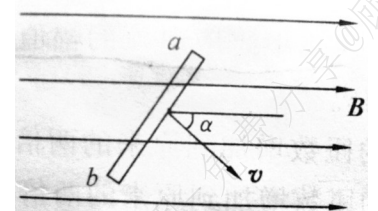
6. 真空中,有一均匀带电细圆环,电荷线密度为  $\lambda$ ,其圆心处的电势  $U_0 =$  \_\_\_\_\_ 伏特。(选无穷远处电势为零)

7. 将一个通有电流  $I$  的闭合回路置于均匀磁场中,回路所围面积的法线方向与磁场方向的夹角为  $\alpha$ ,若通过此回路的磁通量为  $\Phi$ ,则回路所受磁力矩大小为 \_\_\_\_\_。



8. 将真空中两条相距为  $2a$  的平行长直导线,通以同方向、大小相等的电流,  $P$  点与导线在同一平面内,距左导线为  $a$ ,如图,则  $P$  点的磁场能量密度为 \_\_\_\_\_。(真空磁导率为  $\mu_0$ )

9. 如图所示,长度为  $L$  的直导线在均匀磁场  $B$  中以速度  $v$  移动,导线、磁场和运动方向都在同一平面内,则直导线中的电动势大小为 \_\_\_\_\_。



10. 一个粒子的总能等于其静止能量的 3 倍时,该粒子的速率为 \_\_\_\_\_。(已知光速大小为  $c$ )

|          |  |
|----------|--|
| 本题<br>得分 |  |
|----------|--|

## 三、计算题【本题 10 分】

一艘正在沿直线行驶的电艇质量为  $m$ ，在发动机关闭后，其加速度与速度的关系为：

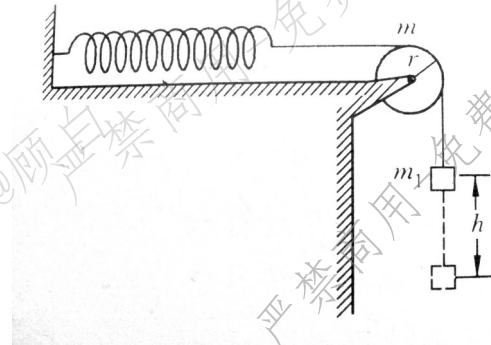
$$\frac{dv}{dt} = -kv^2, \text{ 公式中 } k \text{ 为常系数。} (1) \text{ 试证明电艇在发动机关闭后又行驶 10 米距离时的速度}$$

为  $v = v_0 e^{-10k}$ 。(2) 求：此过程中阻力对电艇做功的大小。

|          |  |
|----------|--|
| 本题<br>得分 |  |
|----------|--|

## 四、计算题【本题 10 分】

一个轻质弹簧的弹性系数为 2.0 牛顿/米，它一端固定，一端通过一条细线绕过一个定滑轮和一个质量为 0.1 千克的物体相连，如图所示。定滑轮可看作为一个半径为 0.05 米，质量为 0.1 千克的均匀圆盘。先用手托住物体，使弹簧处于原长，然后放手。求物体下降 0.5 米时的速度多大？圆盘的转动惯量表示为： $J = \frac{1}{2}mr^2$ ，本题中取  $g = 10 \text{ m/s}^2$ ，忽略滑轮轴上的摩擦。



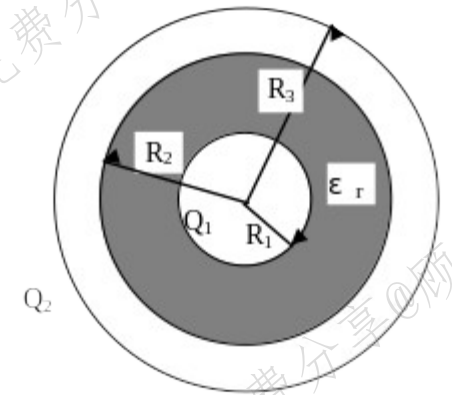
|          |  |
|----------|--|
| 本题<br>得分 |  |
|----------|--|

## 五、计算题【本题 10 分】

如图所示，两个同心导体球壳，两球壳间充满介电常数为  $\epsilon$  的各向同性均匀电介质，外球壳以外为真空，内球壳半径为  $R_1$ ，内球壳带电量为  $Q_1$ ，外球壳内外半径分别为  $R_2$  和  $R_3$ ，带电量为  $Q_2$ 。

试求：

- (1) 空间电场强度大小的分布；
- (2) 两球壳间的电势差；



|          |  |
|----------|--|
| 本题<br>得分 |  |
|----------|--|

## 六、计算题【本题 10 分】

一无限长直导线通以电流  $I = I_0 \sin \omega t$ ，和直导线在同一平面

内有一矩形线框，其短边与直导线平行，线框的尺寸及位置如图所示。

- (1) 求通过矩形线框的磁通量；
- (2) 线框中的感应电动势。

